

考虑用户需求响应的售电公司购售电决策双层模型

任 艺, 周 明, 李庚银

(新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学), 北京市 102206)

摘要: 随着中国售电侧市场的逐步开放, 大量售电公司迅速成立。作为新型市场主体, 售电公司购售电决策成为其运营的核心问题。针对不断增强的用户响应市场价格和激励信息的能力, 提出了一种考虑用户需求响应的售电公司购售电决策双层模型, 上层模型以售电公司利润最大化为目标, 下层模型以用户用电效用最大化为目标。模型考虑了双边合同违约惩罚机制, 且对具有需求响应能力的用户用电负荷进行建模, 采取了售电公司代理用户需求响应资源参与实时市场的互动机制。最后对所建模型采用美国 PJM 市场数据进行了验证, 结果表明考虑用户需求响应能够给出更优的售电公司购电决策方案。

关键词: 售电公司; 购电决策; 售电决策; 需求响应; 双层规划

0 引言

2015 年中国启动新一轮电力体制改革, 开放售电侧市场是此次改革的一个重点^[1], 随之大量售电公司迅速成立。售电公司作为电力市场的新兴主体, 发挥着代理大量用户参与批发市场、现货市场的作用, 如何从市场上购电并将其销售给用户成为售电公司的核心业务。另外, 智能电网的发展使得智能控制和双向通信技术, 以及分布式电源、电动汽车等在用户侧的大量应用, 大大提高了用户主动响应、参与电网调节的能力, 因此, 合理考虑用户需求响应(demand response, DR)的售电公司购售电决策已成为一个迫切需要研究的新课题。

售电公司的利润主要来源于购电与售电之间的差价。售电公司主要的购电途径有^[2]: ①与发电厂提前签订不同类型的双边合同^[3]; ②从现货市场上购电; ③从其他售电公司购买电力。此外, 部分拥有分布式电源或储能的售电公司还可以贩售自家生产的电力^[4]。另外, 售电公司代理的用户 DR 资源也可参与市场实时交易^[5]。因此, 如何在这些购电途径上合理地分配购电比例, 在满足用户用电需求的同时, 追求利润最大化是售电公司购售电决策的关键。

售电公司购售电决策与传统的供电公司或大用户的购电决策有类似之处, 但新增了更多内容。传统购电决策主要考虑从双边合同、现货市场及自备电厂购电^[4,6-9]; 文献[4,6]均以双边合同、现货市场和自备电厂三种购电源为考虑对象, 区别在于文献[4]以 1 d 为时间尺度, 文献[6]以 3 个月为时间尺度为大用户设计了购电方案; 文献[7]以双边合同和日前市场为购电源, 研究了大用户的购电决策; 文献[8]则针对日前和实时 2 个市场, 为大用户设计了一种考虑风险的购电决策模型; 文献[9]在双边合同、现货市场的基础上, 引入风险偏度价值, 为售电公司设计了动态购电组合策略。文献[10]构建了一个供电商-负荷聚合商的双层模型, 将负荷聚合商的利润最大化作为下层目标, 协调考虑对供电商购电决策的影响。此外, 少量研究考虑了 DR 对购电决策的影响: 文献[11]初步探讨了 DR 在国内零售市场的几种应用形式。文献[12-13]分别研究了峰谷分时电价、实时电价对供电公司购电比例的影响; 文献[14]将弹性需求矩阵引入供电公司周市场的购电优化。文献[15-18]专门针对用户研究其 DR 行为, 其中文献[15]利用心理学理论建立了用户对于不同售电公司和用电合同的选择模型; 文献[16]设计了几种基于价格和基于回报的 DR; 文献[17]通过计算机模拟为用户设计了一个实时 DR 策略。文献[18]则利用工业用户负荷曲线之间的错峰互补效益, 为用户设计了优惠的电价。总体上看, 将用户 DR 与售电公司购售电决策进行协调考虑的研究目前还很少。

收稿日期: 2017-02-19; 修回日期: 2017-06-09。

上网日期: 2017-06-15。

国家重点研发计划资助项目(2016YFB0901100); 国家自然科学基金资助项目(51577061)。

本文针对售电公司购售电决策问题,充分考虑用户 DR 能力对售电公司购售电决策的影响,构建了包含双边合同、日前市场、实时市场的售电公司-用户的双层购售电决策模型,考虑了双边合同违约惩罚机制,并对具有 DR 能力的用户用电负荷进行了建模,同时将用户 DR 能力当做虚拟发电资源由售电公司代理参与实时市场竞争。给出了所建的混合整数非线性双层规划模型的求解方法。采用 PJM 市场数据进行仿真验证,结果表明所建模型能够协调售电公司在各个购电渠道上的分配比例,取得售电公司和用户双方经济效益最优。

1 售电公司的购售电费用建模

1.1 双边合同建模

由于双边合同的价格提前确定,对于售电公司来说确定合同电量是售电公司购电决策的主要任务。兼顾中国即将启动的现货市场^[19],以及更好地规范合同双方的利益,本文采取如下双边合同类型:①每个交易时段的合同价格已定;②规定每个交易时段合同电量的上、下限及其越限惩罚方法,合同执行电量超出规定范围要接受惩罚;③采用双向差价合同结算。这样售电公司从双边交易合同购电的费用分为两部分:①合同购买费用;②具体执行时因超出合同电量规定而产生的惩罚费用。

1.1.1 合同购买费用

考虑双边合同与现货市场价格联动模式,本文采用双向差价合同,即合同双方以实时电价进行结算,但合同交割时的实时电价和合同价格的差价由买卖双方平分^[3]。因此,售电公司的合同购买支出 C_b^B 为:

$$C_b^B = \sum_{t=1}^T \left(\frac{1}{2} \lambda_{bt}^B + \frac{1}{2} \lambda_t^{RT} \right) P_{bt}^B \quad (1)$$

式中: T 为购售电决策的总时间; λ_{bt}^B 为双边合同 b 在时段 t 的约定价格; P_{bt}^B 为双边合同 b 在时段 t 的交易电量; λ_t^{RT} 为 t 时段的实时电价。

1.1.2 双边合同越界惩罚费用

当售电公司的电量消耗不在合同区间内时,售电公司将面临一定的惩罚费用,具体的惩罚规则如图 1 所示^[6]。图中: $x_{be}^{\min}$ 和 $x_{be}^{\max}$ 分别代表下、上边界; $S_{1,be}$ 和 $S_{3,be}$ 代表相应的惩罚价格。如图 1 所示,双边合同在某个交易时段 e 下的用电量可分为 $x_{1,be}$, $x_{2,be}$, $x_{3,be}$ 三种情况。则时段 e 内的合同电量 E_{be}^B 为:

$$E_{be}^B = \sum_{i=1}^3 x_{i,be} \quad (2)$$

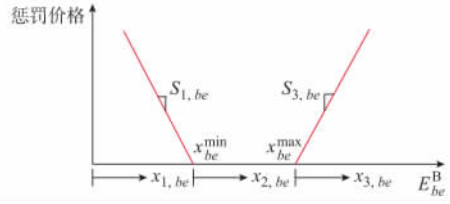


图 1 双边合同惩罚规则模型

Fig. 1 Penalty rule model of bilateral transactions

下述公式判断了售电公司需支付何种越界处罚:

$$W_{be}^{\text{down}} x_{be}^{\min} \leq x_{1,be} \leq x_{be}^{\min} \quad (3)$$

$$W_{be}^{\text{up}} (x_{be}^{\max} - x_{be}^{\min}) \leq x_{2,be} \leq W_{be}^{\text{down}} (x_{be}^{\max} - x_{be}^{\min}) \quad (4)$$

$$0 \leq x_{3,be} \leq W_{be}^{\text{up}} M \quad (5)$$

$$W_{be}^{\text{down}} \geq W_{be}^{\text{up}} \quad W_{be}^{\text{down}}, W_{be}^{\text{up}} \in \{0, 1\} \quad (6)$$

式(5)中的 M 为一个接近正无穷的数。约束式(6)中定义的二进制数 W_{be}^{down} 和 W_{be}^{up} 用于标记图 1 中不同情况下 E_{be}^B 中的三段电量。下面分别讨论不同情况下的惩罚情况。

1) $W_{be}^{\text{down}} = W_{be}^{\text{up}} = 0$ 时, $0 \leq x_{1,be} \leq x_{be}^{\min}$, $x_{2,be} = x_{3,be} = 0$ 。售电公司通过双边合同 b 在交易时段 e 下所消耗的电量小于合同下限,将面临下限惩罚。

2) $W_{be}^{\text{down}} = 1$, $W_{be}^{\text{up}} = 0$ 时, $x_{1,be} = x_{be}^{\min}$, $0 \leq x_{2,be} \leq x_{be}^{\max} - x_{be}^{\min}$, $x_{3,be} = 0$ 。售电公司通过双边合同 b 在交易时段 e 下所消耗的电量在双边合同范围内,不会面临惩罚。

3) $W_{be}^{\text{down}} = W_{be}^{\text{up}} = 1$ 时, $x_{1,be} = x_{be}^{\min}$, $x_{2,be} = x_{be}^{\max} - x_{be}^{\min}$, $0 \leq x_{3,be} \leq M$ 。售电公司通过双边合同 b 在交易时段 e 下所消耗的电量超过合同约定上限,将面临上限惩罚。

因此,合同越界惩罚费用 C_{be}^P 表示为:

$$C_{be}^P = S_{1,be} (x_{be}^{\min} - x_{1,be}) + S_{3,be} x_{3,be} \quad (7)$$

式(7)等式右边的第 1 项为下限惩罚,第 2 项为上限惩罚。

1.2 现货市场购电费用建模

考虑到中国将于 2020 年全面启动现货交易市场^[19],为此本文将现货市场也考虑进售电公司的购售电决策模型中。假设售电公司除了能从长期双边合同购买电量外,还可从日前、实时两个现货市场中购买电能。日前市场可对合同电量执行偏差较大的情况进行修正;在实时市场中可对预测负荷波动部分进行实时平衡。

售电公司从日前市场购买电量费用 C^{DA} 可表示为:

$$C^{DA} = \sum_{t=1}^T \lambda_t^{DA} P_t^{DA} \quad (8)$$

式中: λ_t^{DA} 为日前市场在时段 t 的购电价; P_t^{DA} 为售电公司在时段 t 从日前市场的购电量。

相似地, 售电公司从实时市场购电费用 C^{RT} 为:

$$C^{\text{RT}} = \sum_{t=1}^T \lambda_t^{\text{RT}} P_t^{\text{RT}} \quad (9)$$

式中: P_t^{RT} 为售电公司在时段 t 从实时市场的购电量。

1.3 参与 DR 的费用/收益建模

DR 是指电力用户根据市场的价格信号或激励信息, 调整用电方式实现“削峰填谷”, 使负荷呈现“柔性特征”^[20]。售电公司可以引导用户主动参与 DR 项目, 这种意义上售电公司可以看做是协调用户 DR 资源的代理商, 参与市场交易降低自身购电费用, 同时也减少用户用电开支。

具有 DR 能力的用户可用图 2 表示。用户 k 在时段 t 的负荷可分为弹性部分 (P_{kt}^{DE}) 和非弹性部分 (P_{kt}^{DI})^[10], 其中弹性部分还可进一步分为可转移负荷 ($\alpha_{kt} P_{kt}^{\text{DE}}$) 和可削减负荷 ($\beta_{kt} P_{kt}^{\text{DE}}$); 可转移负荷为在实际消耗时用户 k 在时段 t 内还未被转移的弹性负荷, 其中 α_{kt} 为可转移负荷系数; 可削减负荷即在实际消耗时用户 k 在时段 t 内可以减少且不会转移到其他时段消耗的负荷, 可以作为用户 k 所拥有的虚拟电厂所发电量, 销售给售电公司, 其中 β_{kt} 为可削减负荷系数。

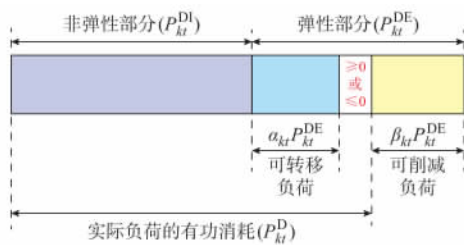


图2 具有 DR 能力的用户用电构成
Fig. 2 Electricity utilization component of users with DR capability

在日前市场中, 售电公司购买了 $P_{kt}^{\text{DI}} + P_{kt}^{\text{DE}}$ 的电量, 实际消耗时, 非弹性部分不可改变, 即仍为 P_{kt}^{DI} , 而弹性部分变为 $\Gamma P_{kt}^{\text{DE}}$, 其中 Γ 为用电负荷的弹性系数。由于 DR 项目的出现, 用户将灵活分配可转移弹性负荷: 当电价较低时可适当转入部分弹性负荷进行消耗, 此时 $\Gamma \geq 1$; 当电价较高时可适当转出部分弹性负荷, 此时 $\Gamma \leq 1$ 。因此, 用户 k 在时段 t 实际消耗的电量 P_{kt}^{D} 为:

$$P_{kt}^{\text{D}} = P_{kt}^{\text{DI}} + P_{kt}^{\text{DE}} - \beta_{kt} P_{kt}^{\text{DE}} \quad (10)$$

式(10)中用户的实际电量消耗可以分解为三部分: ① 非弹性负荷 P_{kt}^{DI} ; ② 已购买的可转移负荷

$\alpha_{kt} P_{kt}^{\text{DE}}$; ③ 实际消耗时转入或转出的负荷 $P_{kt}^{\text{DE}} - \beta_{kt} P_{kt}^{\text{DE}} - \alpha_{kt} P_{kt}^{\text{DE}}$ (当负荷转入时此部分为正值, 当负荷转出时此部分为负值)。

依据上述理论, 具有 DR 能力的用户可以借此优化自身用电结构, 减少用电费用。对于可削减部分, 用户可以直接将此部分电量卖给售电公司, 售电公司将其当做虚拟电厂参与市场竞争, 赚取增值。为了模型简化, 售电公司与用户将全部可削减部分负荷签订 DR 合同, 其费用 C^{DR} 为:

$$C^{\text{DR}} = \sum_{t,k} \lambda_{kt}^{\text{DR}} P_{kt}^{\text{DR}} \quad (11)$$

$$P_{kt}^{\text{DR}} = \beta_{kt} P_{kt}^{\text{DE}} \quad (12)$$

式中: λ_{kt}^{DR} 为售电公司与用户 k 在时段 t 签订的 DR 合同价格; P_{kt}^{DR} 为用户 k 在时段 t 执行 DR 合同的电量。

对于可转移负荷, 用户可以将部分负荷从用电高峰时段转移到用电低谷时段, 从而减少电费开支。为了模型简化, 本文对于可转移部分的收益仅考虑了将峰时段负荷转换到谷时段, 这样所获得的收益最大, 默认平时段与周末时段不存在负荷转移的情况。

因此, 用户参与 DR 可得到的收益可分为可转移部分收益和可削减部分收益。

1) 可转移部分收益 R_k^{CEP} :

$$R_k^{\text{CEP}} = (\lambda_{k,p} - \lambda_{k,v}) \sum_t (P_{kt}^{\text{DE}} - \beta_{kt} P_{kt}^{\text{DE}} - \alpha_{kt} P_{kt}^{\text{DE}})^+ \quad (13)$$

2) 可削减部分收益 R_k^{GEP} :

$$R_k^{\text{GEP}} = \sum_t \lambda_{kt}^{\text{DR}} P_{kt}^{\text{DR}} \quad (14)$$

式中: $\lambda_{k,p}$ 为用户 k 在峰时段的购电价格; $\lambda_{k,v}$ 为用户 k 在谷时段的购电价格。

1.4 售电公司售电收入

新电改实施后, 售电公司和用户双方可自主协商买卖电价格, 本文采用分时电价, 且将用电负荷分为峰、平、谷、周末 4 个时段, 各时段售电价格双方商定。因此售电公司的售电收入 R^{D} 为:

$$R^{\text{D}} = \sum_{t,k} \lambda_{kt}^{\text{D}} P_{kt}^{\text{D}} \quad (15)$$

式中: λ_{kt}^{D} 为与用户 k 在时段 t 签订的用电价格。

此外, 不同于以往的是, 售电公司还可以在 DR 合同价格小于市场价格时, 将多余的 DR 合同电量卖入市场赚取差价, 这部分销售收入 R^{RT} 可以表示为:

$$R^{\text{RT}} = \lambda_t^{\text{RT}} \sum_{t,k} P_{kt}^{\text{SDR}} \quad (16)$$

式中: P_{kt}^{SDR} 为销售的 DR 合同电量。

2 售电公司购售电双层决策模型

2.1 双层决策模型

考虑到售电公司具有代理用户 DR 资源的特点,本文搭建了售电公司-用户购售电决策双层模型。如图 3 所示,下层模型为单一用户决策模型,以用户在给定电价下用电效用最优为目标,计算出每个用户不同时段电量消耗并反馈给上层模型;上层模型以购售电利润最大化为目标,确定在双边合同、日前市场、实时市场和与用户签订的 DR 合同 4 个途径上的分配比例。

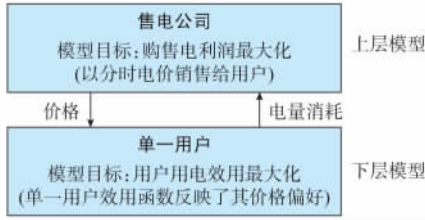


图 3 售电公司购售电决策双层模型
Fig. 3 Bi-level decision-making model for electricity retailers

2.2 上层模型

上层模型服务于售电公司,以其购售电利润最大为目标,即目标函数为:

$$\max \{ R^D + R^{RT} - \sum_b (C_b^B + \sum_e C_{be}^P) - C^{DA} - C^{RT} - C^{DR} \} \quad (17)$$

约束条件如下。

1) 功率平衡约束:

$$\sum_b P_{bt}^B + P_{it}^{DA} + P_{it}^{RT} + \sum_k P_{kt}^{DR} = \sum_k P_{kt}^D + \sum_k P_{kt}^{SDR} \quad (18)$$

2) 售电公司电网传输功率约束:

$$P_{bt}^B + P_{it}^{DA} + P_{it}^{RT} \leq P_{\max} \quad \forall t \quad (19)$$

3) 双边合同惩罚约束:式(2)至式(6)。

4) 用户用电模型约束:

$$\begin{cases} \text{式(10)} \\ \text{式(12)} \\ \sum_t (P_{kt}^{DE} - \beta_{kt} P_{kt}^{DE} - \alpha_{kt} P_{kt}^{DE}) = 0 \end{cases} \quad (20)$$

式中: $P_{\max}$ 为与售电公司所连接电网的输送有功上限。

式(18)为功率平衡约束;式(19)限制了售电公司从电网所购电量应小于电网的传输容量限制;式(20)中最后一个式子限制了全天转入转出的负荷应保持平衡。

2.3 下层模型

下层模型服务于有 DR 能力的用户。在经济学

中,效用函数常作为衡量用户消费行为满意度的指标^[21],因此本文选择用电效用最大为下层模型目标。

效用函数有多种,针对具有 DR 能力的用户的效用函数选取问题,本文利用用户价格需求曲线构造其效益函数。微观经济学中常用用户需求曲线来描述价格和需求间的关系,且有需求随价格上升而下降的规律,该规律可以表示为^[22]:

$$P_k = a_k (\lambda_k)^{\epsilon_k} \quad (21)$$

式中: P_k 为用户用电量; a_k 为常数; λ_k 为用户购电价格; ϵ_k 为需求-价格弹性系数 ($\epsilon_k \leq 0$)。

用户的需求曲线如图 4 所示。因为用户参与 DR 合同导致用电量的减少,因此用电需求曲线向左移动^[23]。图中: $P_{kt}^D + \beta_{kt} P_{kt}^{DE}$ 为参与 DR 项目目前的负荷。

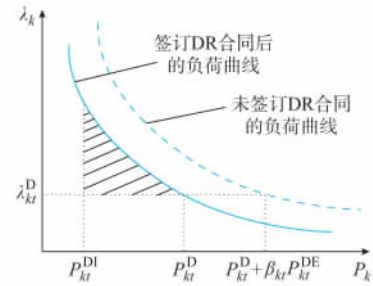


图 4 DR 合同对于用户负荷曲线的影响
Fig. 4 Impact of assigning DR contract on elastic demand curve

根据微观经济学理论^[23],图 4 阴影部分的面积代表用户在市场中的消费剩余,该值越大说明用户满意度越大;此外,还应考虑用户参与 DR 项目后的收益(可削减和可转移)对于用户满意度的正向影响。因此,本文将用户用电效用定义为用户市场消费剩余量与参与 DR 收益的加权和,即

$$f = \epsilon_1 \left[\int_{P_{kt}^{DI}}^{P_{kt}^D} \left(\frac{P_k}{a_k} \right)^{-\epsilon_k} dP - \lambda_{kt}^D (P_{kt}^{DE} - \beta_{kt} P_{kt}^{DE}) \right] + \epsilon_2 (R^{CEP} + R^{GEP}) \quad (22)$$

式中: ϵ_1 和 ϵ_2 为大于零的权重系数。

因此,下层模型可以表示为:

$$\begin{cases} \max f \\ \text{s. t. } P_{kt}^{DI} \leq P_{kt}^D \leq P_{kt}^D + \beta_{kt} P_{kt}^{DE} \end{cases} \quad (23)$$

2.4 双层模型求解方法

由式(17)至式(20)组成的上层模型是混合整数线性规划问题;由式(23)组成的下层模型是非线性规划问题,即整个双层模型为混合整数非线性规划,难以直接求解,所以本文采取如下求解方法。

由于下层模型具有凸函数性质,在求解双层模

型时,将下层模型用 KKT 条件转换为上层模型的线性约束^[24],再进行模型求解。

对下层模型应用 KKT 条件方法如下:

$$L(P_{kt}^D, \mu_1, \mu_2) = -f + \mu_1 [P_{kt}^D - (P_{kt}^D + \beta_{kt} P_{kt}^{DE})] + \mu_2 (P_{kt}^{DI} - P_{kt}^D) \quad (24)$$

$$\frac{dL}{dP_{kt}^D} = 0 \quad (25)$$

$$\mu_1 (P_{kt}^D - P_{\max}) = 0 \quad (26)$$

$$\mu_2 (P_{kt}^{DI} - P_{kt}^D) = 0 \quad (27)$$

$$\mu_1, \mu_2 \geq 0 \quad (28)$$

式中: μ_1 和 μ_2 为拉格朗日系数。

因此,用户在参与 DR 项目下的最优用电量为:

$$P_{kt}^D = a_k \left\{ -\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} [(\lambda_{k,p} - \lambda_{k,v})T - \sum_t \lambda_t^{DR}] + \frac{\mu_1 - \mu_2}{\varepsilon_1} + \lambda_{kt}^{DR} \right\}^{-\varepsilon_k} \quad (29)$$

$$P_{kt}^{DI} \leq P_{kt}^D \leq P_{kt}^{DI} + \Gamma P_{kt}^{DE} \quad (30)$$

经 KKT 变换,模型转换为混合整数线性规划:目标函数为式(17);约束条件为式(2)至式(6)、式(18)至式(20)、式(29)、式(30)。

3 算例分析

3.1 原始数据

由于中国尚无现货市场运行数据,故本文选取成熟的美国 PJM 市场有关交易数据对所提模型进行算例分析。选取美国 PJM 市场一周数据(2016 年 10 月 1 日至 7 日)对模型进行验证分析。

具体原始数据见附录 A:一周内的时间类型分类见表 A1;用户分时电价见表 A2。假设售电公司提前签订了 2 个双边合同,2 个合同的电价、电量约束和惩罚参数见表 A3。与用户签订的 DR 合同价格见附录 B 图 B1;用户日前负荷预测曲线见图 B2;日前和实时市场价格数据见图 B3。在计算模型中,取 $P_{\max} = 1\,000$ MW, $\varepsilon_k = -1$ 。

3.2 计算结果

售电公司一周内购电分配结果及其购电费用组成具体如下。电量分布:总消耗 146 276.0 MW·h,双边合同百分比 55.98%,日前市场百分比 31.19%,实时市场百分比 2.77%,DR 合同百分比 10.06%;购电费用:总费用、双边合同购电费用、双边合同越界惩罚、日前市场购电费用、实时市场购电费用、DR 合同购电费用分别为 378.13, 193.59, 2.92, 130.93, 11.36, 39.33 万美元;收入分布:总收入、用户卖电收入、多余 DR 合同卖入市场收入分别为 430.04, 394.24, 35.80 万美元;总利润为 51.91 万

美元。在总购电量中:双边合同占 55.98%,现货市场总体占 33.96%,其中实时市场所占比例只有 2%左右;此外与用户签订的 DR 合同超过总电量的 10%。值得注意的是,由于与用户签订了 DR 合同,售电公司在实时市场购电量有明显减小,具体分析见 3.3 节。

附录 B 图 B4 给出了在工作日和周末两种典型情况下,售电公司在两个双边合同上的购电量分配情况。结合附录 A 表 A3 双边合同在不同时段的价格,可以看出售电公司在双边合同上的购电量与其合同价格有明显的关联。例如:同为周末时段,双边合同 1 的价格为 22 美元/(MW·h),合同 2 为 25 美元/(MW·h),由附录 B 图 B4 第 2 个图可以看出在合同 1 上的分配电量比合同 2 多。

3.3 用户参与 DR 项目对购电决策的影响

下文对比分析考虑和不考虑用户参与 DR 项目对售电公司购电决策的影响。附录 B 图 B5、图 B6 分别给出了 4 种典型时间类型下,售电公司设置和不设置 DR 项目的购电分配比例。对比分析可以得出以下结论。

1)考虑 DR 后在实时市场购电比例明显下降。未加入 DR 项目时,售电公司在工作日峰时段和周末时段从实时市场购电的比例分别为 5%和 14%。在加入 DR 项目之后,对应比例分别下降为低于 1%和 4%。这意味着考虑 DR 可以大大降低售电公司所面临的实时市场价格风险。

2)加入 DR 项目之后在双边合同和日前市场的购电比例均有小幅度下降。双边合同所占比例在工作日峰时段下降最为明显,日前市场所占比例仅在工作日的谷和平时段有 2%~3%的下降。其主要原因在于 DR 合同在相应时段价格更具优势且具有确定性,导致售电公司减少了双边合同和日前市场的购电比例。

3)DR 合同在各时段发挥作用不同,在峰时段和周末时段所占比例较大。这归功于售电公司在设立 DR 合同价格时,为鼓励用户在用电高峰时段更多地参与 DR 项目,在高峰时段和周末时段价格设置得更具有吸引力,通过引导用户增加参与 DR 项目的比例,降低负荷高峰的用电量,降低用户的用电费用。

附录 B 图 B7 给出了用户参与 DR 项目前后售电公司所面临的负荷曲线对比图。从图中可以清晰地看出,用户参与 DR 项目对于降低用电高峰用电量有明显的作用,尤其是图中两段垂直虚线所

标出的 10:00—13:00 和 18:00—21:00 这两个用电高峰时段,DR 明显降低了用电负荷的峰谷差。此外,结合图 B1 用户 DR 合同价格曲线,可以看出这两个用电高峰时段的合同价格明显较高,为谷时段合同价格的 4~6 倍,这表明 DR 合同价格直接影响用户的用电决策,也说明如何针对不同用户设置合理的 DR 合同价格是售电公司值得进一步研究的内容。

此外,通过参与 DR 合同,售电公司服务的用户群体总节省 54.4 万美元,平均到每个用户,约为每个用户节省其电费花销的 13.80%。

4 结语

针对中国大量出现的售电公司购售电决策问题,提出了协调考虑用户 DR 能力的售电公司购售电决策方法。分别以售电公司利润最大和用户效用最大为目标,所建立的双层决策模型综合考虑了双边合同市场、现货市场及其两者之间的联动机制,以及用户可转移和可消减负荷参与实时市场的响应能力。仿真结果表明所述方法能兼顾各个市场的价格,给出售电公司和用户双赢的投资组合方案。研究成果有望为中国即将启动现货市场下的售电公司购电决策提供参考。然而,由于中国 2020 年才全面启动现货交易市场,因此,模型还需要结合中国现货市场模式进一步加以完善。此外,随着售电公司发展日益成熟,模型中还需要考虑分布式能源、电动汽车充放电等增值服务,为购售电决策提供更多支撑。

附录见本刊网络版 (<http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx>)。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国务院. 关于推进售电侧改革的实施意见[R]. 2015.
- [2] 张晓萱,薛松,杨素,等. 售电侧市场放开国际经验及其启示[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(9): 1-8. DOI: 10.7500/AEPS20151128001.
ZHANG Xiaoxuan, XUE Song, YANG Su, et al. International experience and lessons in power sales side market liberalization [J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(9): 1-8. DOI: 10.7500/AEPS20151128001.
- [3] 张显,王锡凡,陈皓勇,等. 电力市场中的双边合同[J]. 电力自动化设备, 2003, 23(11): 77-86.
ZHANG Xian, WANG Xifan, CHEN Haoyong, et al. Survey of bilateral contracts in power market [J]. Electric Power Automation Equipment, 2003, 23(11): 77-86.
- [4] ZARE K, MOGHADDAM M P, EL ESLAMI M K. Electricity procurement for large consumers based on information gap decision theory[J]. Energy Policy, 2010, 38(1): 234-242.
- [5] 白杨,谢乐,夏清,等. 中国推进售电侧市场化的制度设计与建议[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(14): 1-7. DOI: 10.7500/AEPS20150514003.
BAI Yang, XIE Le, XIA Qing, et al. Institutional design of Chinese retail electricity market reform and related suggestions [J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(14): 1-7. DOI: 10.7500/AEPS20150514003.
- [6] CONEJO A J, FERNANDEZ-GONZALEZ J J, ALGUACIL N. Energy procurement for large consumers in electricity markets [J]. IEE Proceedings-Generation, Transmission & Distribution, 2005, 152(3): 357-364.
- [7] 郑雅楠,李庚银,周明. 大用户模糊优化购电组合策略的研究[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(10): 98-104.
ZHENG Yanan, LI Gengyin, ZHOU Ming. Studies of electricity procurement strategy for large consumers based on fuzzy optimization [J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(10): 98-104.
- [8] ZARE K, CONEJO A J, CARRIÓN M, et al. Multi-market energy procurement for a large consumer using a risk-aversion procedure[J]. Electric Power Systems Research, 2010, 80(1): 63-70.
- [9] 陈彦州,赵俊华,文福拴,等. 偏度风险价值下供电公司/电力零售公司动态购电组合策略[J]. 电力系统自动化, 2011, 35(6): 25-29.
CHEN Yanzhou, ZHAO Junhua, WEN Fushuan, et al. A skewness-VaR based dynamic electricity purchasing strategy for power supply companies/retail companies [J]. Automation of Electric Power Systems, 2011, 35(6): 25-29.
- [10] ZHANG C, WANG Q, WANG J, et al. Real-time procurement strategies of a proactive distribution company with aggregator-based demand response[J/OL]. IEEE Trans on Smart Grid [2016-01-31]. DOI: 10.1109/TSG.2016.2565383.
- [11] 曾鸣,王冬容,陈贞. 需求侧响应在电力零售市场中的应用[J]. 电力需求侧管理, 2009, 11(2): 8-11.
ZENG Ming, WANG Dongrong, CHEN Zhen. Application of demand side response in electricity retail market [J]. Power Demand Side Management, 2009, 11(2): 8-11.
- [12] 宋艺航,谭忠富,于超,等. 需求侧峰谷分时电价对供电公司购售电风险影响分析模型[J]. 电工技术学报, 2010, 25(11): 183-190.
SONG Yihang, TAN Zhongfu, YU Chao, et al. Analysis model on the impact of demand-side TOU electricity price on purchasing and selling risk for power supply company [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2010, 25(11): 183-190.
- [13] 张钦,王锡凡,王建学. 需求侧实时电价下供电商购售电风险决策[J]. 电力系统自动化, 2010, 34(3): 22-27.
ZHANG Qin, WANG Xifan, WANG Jianxue. Electricity purchasing and selling risk decision for power supplier under real-time pricing [J]. Automation of Electric Power Systems, 2010, 34(3): 22-27.

- [14] 刘友波, 刘俊勇, 唐杰明. 计及需求侧电量电价弹性矩阵与风险的供电公司周市场购电优化决策模型[J]. 电网技术, 2008, 32(18): 18-24.
LIU Youbo, LIU Junyong, TANG Jieming. An optimal decision-making model for power supply company's power purchase in weekly market considering price elasticity matrix of demand side and risk[J]. Power System Technology, 2008, 32(18): 18-24.
- [15] 罗琴, 宋依群. 售电市场环境计及可中断负荷的营销策略[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(17): 134-139. DOI: 10.7500/AEPS20140910001.
LUO Qin, SONG Yiqun. Marketing strategy in competitive retail market considering interruptible load[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(17): 134-139. DOI: 10.7500/AEPS20140910001.
- [16] MAHMOUDI N, SAHA T K, EGHBAL M. A new demand response scheme for electricity retailers[J]. Electric Power Systems Research, 2014, 108(108): 144-152.
- [17] LI S, ZHANG D. Developing smart and real-time demand response mechanism for residential energy consumers[C]//Clemson University Power Systems Conference (PSC), March 11-14, 2014, Clemson, SC, USA: 5p.
- [18] 周宁, 杨知方, 钟海旺, 等. 售电侧市场的工业园区能源代理模式设计[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(17): 147-152. DOI: 10.7500/AEPS20140517003.
ZHOU Ning, YANG Zhifang, ZHONG Haiwang, et al. Energy agent mechanism design for industrial parks in retail electricity markets [J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(17): 147-152. DOI: 10.7500/AEPS20140517003.
- [19] 国家发展改革委、国家能源局. 电力发展“十三五”规划[R]. 2016.
- [20] 杨旭英, 周明, 李庚银. 智能电网下需求响应机理分析与建模综述[J]. 电网技术, 2016, 40(1): 220-226.
YANG Xuying, ZHOU Ming, LI Gengyin. Survey on demand response mechanism and modeling in smart grid[J]. Power System Technology, 2016, 40(1): 220-226.
- [21] LI Z C, WANG S, ZHENG X, et al. Dynamic demand response using customer coupons considering multiple load aggregators to simultaneously achieve efficiency and fairness[J/OL]. IEEE Trans on Smart Grid [2016-11-30]. DOI: 10.1109/TSG.2016.2627140.
- [22] THIMMAPURAM P R, KIM J. Consumers' price elasticity of demand modeling with economic effects on electricity markets using an agent-based model[J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2013, 4(1): 390-397.
- [23] MANKIW B N G. Principles of economics[M]. 6th ed. Southwestern Cengage Learning, 2010: 66-154.
- [24] GABRIEL S A, CONEJO A J, FULLER J D, et al. Complementarity modeling in energy markets[M]. New York, USA: Springer, 2013.

任 艺(1994—), 女, 硕士, 主要研究方向: 电力市场和需求响应。E-mail: daisyreny@163.com

周 明(1967—), 女, 通信作者, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向: 电力市场、电力系统规划与可靠性、电力系统优化调度等。E-mail: zhouming@ncepu.edu.cn

李庚银(1964—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向: 新能源电力系统分析与控制、新型直流输电技术、电力市场等。E-mail: ligy@ncepu.edu.cn

(编辑 章黎)

Bi-level Model of Electricity Procurement and Sale Strategies for Electricity Retailers Considering Users' Demand Response

REN Yi, ZHOU Ming, LI Gengyin

(State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources
(North China Electric Power University), Beijing 102206, China)

Abstract: With the launch of a new round of electricity market reform in China, a large number of electricity retailers have been set up. As a new participant in electricity market, electricity procurement and sale strategies have become core issues for electricity retailers. In view of the increasing demand response ability, a bi-level model of electricity procurement and sale strategies for electricity retailers is proposed by taking user demand response into account. The upper-level model takes maximum retailers' profit as its objective, while the lower-level model takes maximum users' utility as its objective. Besides, the penalty mechanism of the bilateral contract is considered and the user's electricity utilization response behavior is modeled. Moreover, the mechanism of electricity retailers representative users' demand response resources is adopted to interact with the real-time market. Finally, this model is verified with PJM market's data. Results show that the proposed model can provide an optimal electricity procurement and sale strategy to both electricity retailers and the users.

This work is supported by National Key Research and Development Program of China (No. 2016YFB0901100) and National Natural Science Foundation of China (No. 51577061).

Key words: electricity retailers; electricity procurement strategies; electricity sale strategies; demand response; bi-level programming